

实验报告

姓名: xxx 班级: F10xxxxx 学号: 510xxxxxxx 实验成绩:
同组姓名: xxx 实验日期: 2011-xx-xx 指导老师: 助教 xx 批阅日期:

传感器系列实验

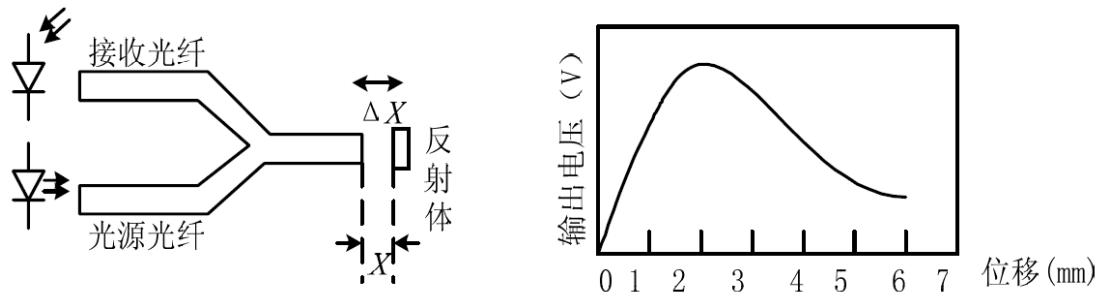
1. 光纤位移传感器

【实验目的】

1. 了解光纤位移传感器的工作原理;
2. 掌握光纤位移传感器测量位移的方法;
3. 掌握光纤位移传感器测量转速的方法.

【实验原理】

光纤传感器是伴随着光纤及光通信技术的发展而逐步形成的. 光纤传感器一般可分全光纤传感器和传光型光纤传感器两大类. 全光纤传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件, 被测量对光纤内传输的光进行调制, 使传输光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化, 再通过对被调制过的信号解调, 从而得出被测信号. 传光型光纤传感器是利用其它敏感元件感受被测量的变化, 光纤仅作为光波的传输介质, 常用来传输来自远处或难以接近场所的光信号. 光纤传感器可以探测的参量很多, 按被测对象不同可分为位移、压力、温度、速度、流量、振动、转动、加速度、弯曲、应变、磁场、电压、电流、以及生物医学量和化学量等.



反射式光纤位移传感器的工作原理如图 1 所示, 光纤采用 Y 型结构, 两束光纤一端合并组成光纤探头, 另一端分为两束, 分别作为接收光纤和光源光纤. 光纤只起着传输信息的作用. 当光发射器发射的红外光, 经光源光纤照射至反射体, 被反射的光经接收光纤传至光电转换元件, 由光电转换元件将信号转化为电信号输出. 经接收光纤传至光电转换元件的光强决定于反射体距光纤探头的位置, 通过对反射光强的检测可得到位移量.

2. 电容式传感器

【实验目的】

1. 了解电容式传感器的工作原理;
2. 掌握电容式传感器测量位移的方法.

【实验原理】

电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的一种传感器。它结构简单、体积小、分辨率高，可非接触式测量，并能在高温、辐射和强振动等恶劣条件下工作，广泛应用于压力、压差、液位、振动、位移、加速度、成分含量等多方面测量。电容式传感器可分为变面积型、变极距型和变介质型三种类型。

本实验中使用的差动变面积型电容传感器工作原理如图 3 所示。传感器由两组定片和一组动片构成，当安装在振动台上的动片上下改变位置，与两组定片间的重叠面积发生变化，极间电容亦发生相应变化，

此称为差动电容。如将上层定片与动片形成的电容定为 C_{x1} ，下层定片与动片形成的电容定为 C_{x2} ，当将 C_{x1} 和 C_{x2} 接入桥路作为相邻两臂时，桥路的输出电压与电容量变化有关，即与振动台的位移有关。

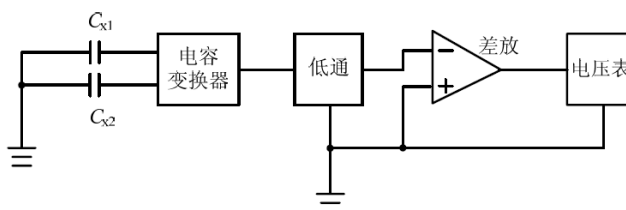


图 3 电容式传感器原理图

4. 电涡流传感器的特性研究

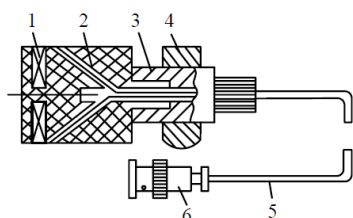
【实验目的】

1. 了解电涡流传感器的结构、工作原理和基本特性；
2. 掌握电涡流传感器的静态标定方法；
3. 了解不同被测材料对电涡流传感器特性的影响。

【实验原理】

1. 电涡流传感器的简单结构。

见图 6，它是由多股漆包铜线绕制的一个扁平线圈固定在框架上。线圈框架的材料是聚四氟乙烯，其损耗小，电性能好，热膨胀系数小。



1. 线圈 2. 框架 3. 框架衬套
4. 支座 5. 电缆 6. 插头

图 6 电涡流传感器结构

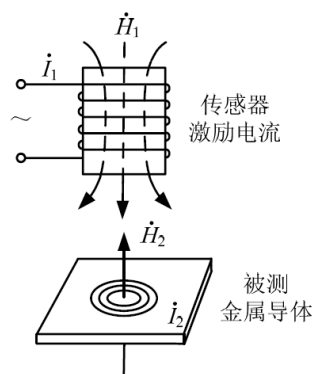


图 7 电涡流传感器原理图

2. 电涡流传感器的基本工作原理

见图 7 所示, 根据法拉第电磁感应定律, 当传感器线圈通以正弦交变电流 i_1 时, 线圈周围空间必然产生正弦交变磁场 $\dot{H}_1$, 它使置于此磁场中的金属导体表面感应出电涡流, i_2 又产生新的交变磁场 $\dot{H}_2$; $\dot{H}_2$ 与 $\dot{H}_1$ 方向相反, 并力图削弱 $\dot{H}_1$, 从而导致线圈的电感量和阻抗相应地发生变化. 其变化程度取决于被测金属导体的电阻率 ρ , 磁导率 μ , 厚度 t , 线圈与金属导体的距离 x , 以及线圈激励电流的角频率 ω 等参数, 若固定其中若干参数, 就可按电涡流大小测量其它参数.

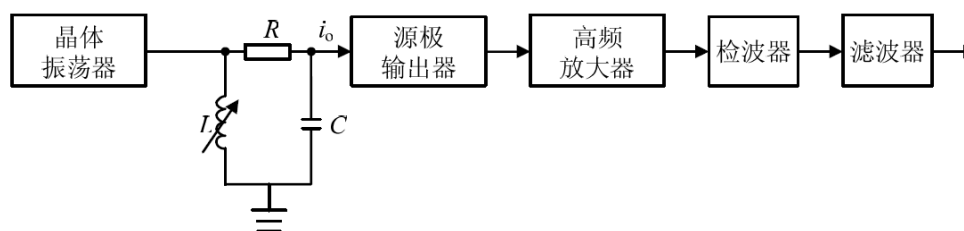


图 8 定频调幅电路框图

2. 电涡流传感器涡流变换的基本原理.

如图 8 所示, 传感器线圈与电容 C 并联组成谐振回路, 谐振频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

测量时, 当传感器线圈远离被测金属导体, LC 回路处于谐振状态, 谐振频率为石英晶体振荡器的振荡频率, 谐振回路上的输出电压也最大; 当传感器线圈接近被测金属导体, 线圈的等效电感发生变化, 导致回路失谐而偏离谐振频率, 使输出电压下降. 输出的电压再经过放大、检波、滤波后由指示仪表 (电压/频率表) 读出, 或输入示波器显示电压波形. 这样就实现了将 L - x 关系转换成 V - x 关系, 通过对输出电压的测量, 可确定电涡流传感器线圈与被测金属导体之间的距离 x .

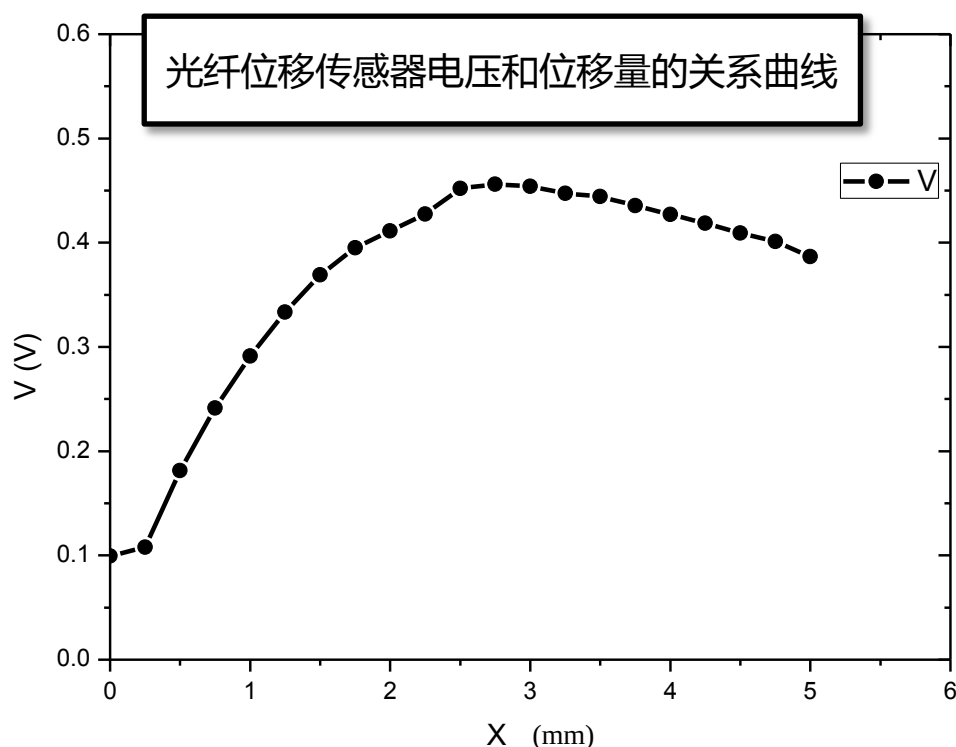
【实验数据处理与分析】

1. 光纤位移传感器

1.1 静态测量

位移量(mm)	电压(V)	位移量(mm)	电压(V)
0.00	0.0994	2.75	0.4562
0.25	0.1079	3.00	0.4541
0.50	0.1813	3.25	0.4474
0.75	0.2413	3.50	0.4442
1.00	0.2914	3.75	0.4355
1.25	0.3334	4.00	0.4271
1.50	0.369	4.25	0.4186
1.75	0.3950	4.50	0.4093
2.00	0.4111	4.75	0.4012
2.25	0.4273	5.00	0.3865
2.50	0.4520		

根据表中数据作图如下：



从图像中可以发现，在位移量比较小时，光纤位移传感器的输出电压随着位移量的增加而增加，在位移量为 0.25mm 至 1.75mm 时，输出电压与位移量近似呈线性关系。在实际测量中，应当把此范围作为传感器的量程。在位移量大于 2.25mm 时，输出电压随着位移量的增加而反而减小。实验数据作出的图像和书上的传感器输出电压曲线基本符合，说明实验进行得较为成功。但位移量的测量范围稍小了一些，若增大位移量的测量范围，所得曲线会更加完整。

1.2 动态测量—振动实验

配置好实验仪器后进行振动圆盘振动频率的测量，调整示波器，观察波形得输出电流的周期 $T = \underline{188.00-52.00 \text{ ms}} = \underline{136.00 \text{ ms}}$ ，得：

$$f = \frac{1}{T} = 7.353 \text{ Hz}$$

1.3 转速测量

配置好实验仪器，将光纤探头置于调制转盘的反射面上，调整探头高度，使探头端面与调制盘反光面相距 1 mm 左右，光纤探头对准调制盘边缘向内 3 mm。将光电变换器输出端接示波器。调节电机转速，用示波器观察输出波形，读出输出电流的周期 $T = \underline{68.40-52.00 \text{ ms}} = \underline{40.40 \text{ ms}}$ ，得：

$$f = \frac{1}{T} = 24.75 \text{ Hz}$$

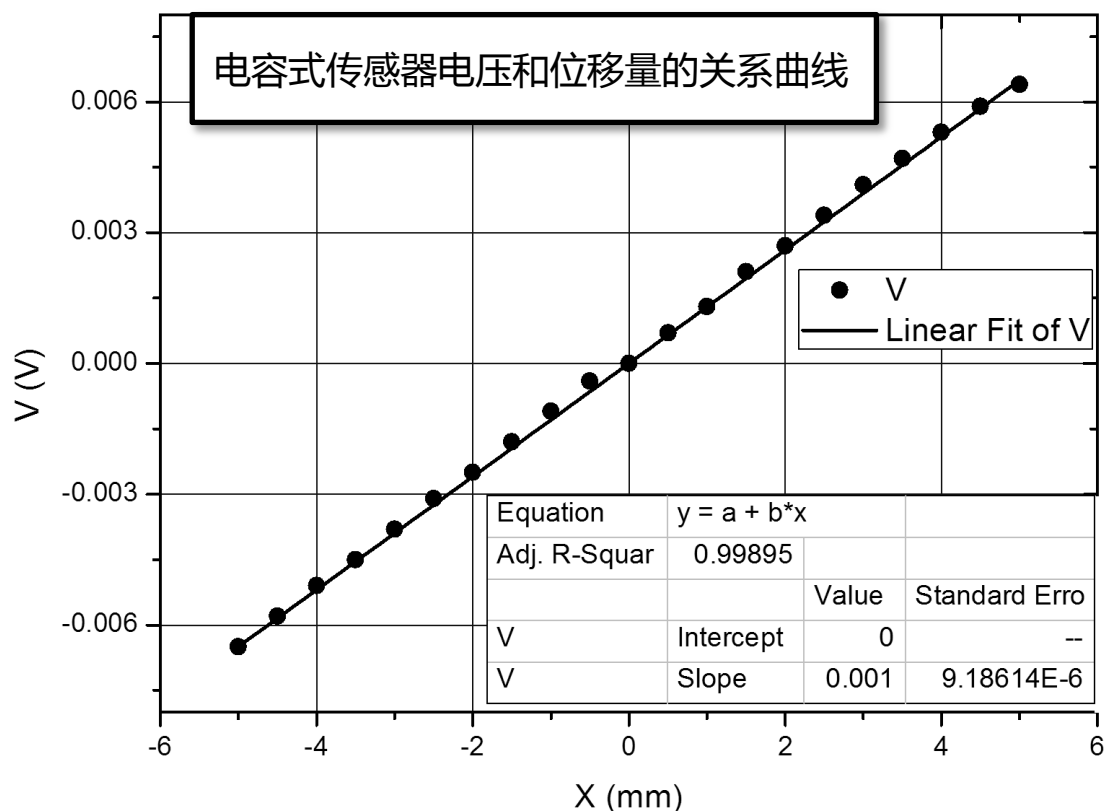
$$\omega = 2\pi f = 155.5 \text{ rad/s}$$

2. 电容式传感器

测量所得数据如下表

位移量 X(mm)	向下移动电压 $V_{\downarrow}(V)$	向上移动电压 $V_{\uparrow}(V)$
0	0.0000	0.0000
0.5	0.0007	0.0004
1.0	0.0013	0.0011
1.5	0.0021	0.0018
2.0	0.0027	0.0025
2.5	0.0034	0.0031
3.0	0.0041	0.0038
3.5	0.0047	0.0045
4.0	0.0053	0.0051
4.5	0.0059	0.0058
5.0	0.0064	0.0065

根据表中数据用 Origin 作图如下：



观察图像可知，测得的数据点几乎都在一条直线上，再将数据用 Origin 进行线性拟合，得出的拟合度为 0.99895，说明电容式传感器的位移量和输出电压呈线性关系。同时线性拟合出的直线斜率为 0.001，得电容式传感器的灵敏度 S ：

$$S = \frac{\Delta V}{\Delta X} = 1.0V/m$$

低频振荡器输出接“激振 I”端，移开测微头，适当调节频率和振幅，使差动放大器输出波形较大但不失真，用示波器观察波形，得输出电流的周期 $T = 148.0-8.000 \text{ ms} = 140.0 \text{ ms}$ ，得振动频率：

$$f = \frac{1}{T} = 7.143 \text{ Hz}$$

比较用光纤传感器测量得出的圆盘振动频率，可以发现两个频率误差不大，相对误差在3%左右，说明实验进行得较为成功。

3. 电涡流传感器

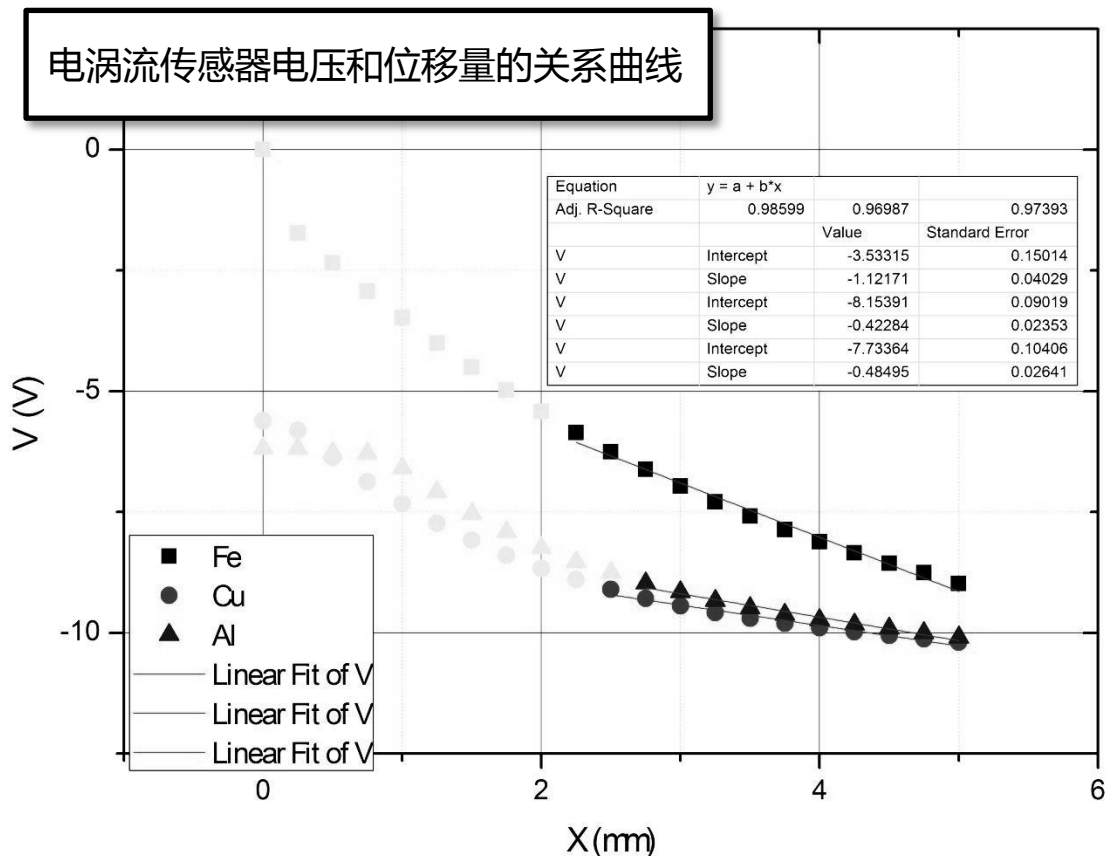
测量得到的数据如下表：

位移量 X(mm)	V 铁片(V)	V 铜片(V)	V 铝片(V)
0	0	-5.609	-6.182
0.25	-1.7278	-5.808	-6.191
0.50	-2.352	-6.364	-6.277
0.75	-2.932	-6.872	-6.286
1.00	-3.481	-7.328	-6.59
1.25	-4.007	-7.731	-7.08
1.50	-4.506	-8.078	-7.533
1.75	-4.978	-8.392	-7.914
2.00	-5.42	-8.663	-8.239
2.25	-5.854	-8.898	-8.533
2.50	-6.254	-9.1	-8.751
2.75	-6.615	-9.285	-8.972
3.00	-6.965	-9.44	-9.155
3.25	-7.294	-9.579	-9.335
3.50	-7.586	-9.7	-9.485
3.75	-7.863	-9.798	-9.62
4.00	-8.116	-9.891	-9.734
4.25	-8.344	-9.976	-9.825
4.50	-8.562	-10.051	-9.909
4.75	-8.757	-10.125	-10.002
5.00	-8.982	-10.19	-10.091

根据表中数据作图如下：（图见下页）

观察图像可得，总体来说，随着位移量的增大，输出电压会增大。同时，在一定的范围内，电涡流传感器的输出电压和位移量呈线性关系。当被测材料为铁时，在位移量为2.25mm~5.00mm左右两者呈线性关系，灵敏度为1.2171V/m；当被测材料为铜时，在位移量为1.50mm~5.00mm左右两者呈线性关系，灵敏度为0.42284V/m；当被测材料为铝时，在位移量为1.75mm~5.00mm左右两者呈线性关系，灵敏度为0.48495V/m。遗憾的是，即使在这些线性区域内，三条实验数据曲线的拟合度也不高。

但是从线性拟合的结果中可以很明显地发现，不同被测材料的灵敏度是不同的，铁的灵敏度最高，铝次之，铜最低。但是根据课本的解释，材料的电阻率越小，涡流效应越明显，传感器的灵敏度越高，这与实验结果体现出来的规律不同。另外，当被测材料为铜片和铝片时，位移量为0的点对应的输出电压不为0，这与书中提到的规律也不同。考虑到当被测材料为铁片时，可以测量到(0, 0)点，因此这不可能是测量头的凸起导致线圈无法完全解除金属片所造成的结果，不知道真正的原因是什么。



【误差分析】

1. 在光纤位移传感器的静态测量中，由于位移量的测量范围不够广，因此没有完整地反应出输出电压和位移量的曲线关系，但是从图中还是能够体现两者的变化趋势的；
2. 示波器和电流表的表笔不能很好地插入实验仪器的插口中，只能以倚靠的方式接触，轻微的触动就可能影响读数的准确度；
3. 在测量振动圆盘的振动频率时，如果振动幅度过大，就可能撞到磁钢，影响测量；
4. 使用示波器时，出现了较大的噪声干扰。尽管在老师的指导下调节增益，调节示波器，还是无法看到清晰的波形，影响了读数的精确度。

【实验体会】

本次实验是由三个部分的实验构成的系列实验，在实验中我学习了各种传感器的原理和使用。传感器的原理并不太复杂，但是如果要是定量地理解传感器是如何实现两个物理量之间的转换，我觉得还是颇有难度的。举例来说，在写实验报告的过程中，我发现电涡流传感器的实验数据导出的很多结果和书上描述得有所不同，但是由于只是水平的限制，我无法思考出产生这种现象的原因。这说明，在大物实验中，我要学的东西还很多。